

《机器学习》科研实训报告

小样本条件下中文多角色文本风格迁移研究

王浩楠 张博崧 范智杰 何顺康 陈佳铭

2026 年 6 月 21 日

目录

1	实验概述	4
1.1	研究背景	4
1.2	研究目标	5
1.3	小组分工	5
1.4	阶段进度安排	5
2	实验数据集	6
2.1	数据来源	6
2.2	中性句抽取	6
2.3	教师模型批量改写	7
2.4	数据质量控制	7
2.5	数据样例与问题样例	8
3	理论基础	9
3.1	文本风格迁移	9
3.2	mT0 与指令式输入	10
3.3	LoRA 参数高效微调	10
3.4	单 LoRA 与多 LoRA 方案选择	10
4	模型设计与实验过程	11
4.1	整体流程	11
4.2	训练数据格式	11
4.3	训练配置	12
4.4	训练过程记录	12
4.5	实验中的主要问题与处理	13
4.6	对比实验设计	13
5	系统设计与实现	14
5.1	后端架构	14
5.2	数据库设计	15
5.3	前端功能	15
5.4	用户反馈与样本采集	15
5.5	接口与功能测试	16
5.6	系统截图与部署展示	16
5.6.1	华为云部署与运行验证	21

6	实验结果与分析	24
6.1	定量结果	24
6.2	损失指标说明	25
6.3	人工评价设计	25
6.4	样例分析	26
6.5	错误案例分析	27
6.6	系统展示效果	29
7	总结与展望	29
7.1	主要成果	29
7.2	不足	29
7.3	未来工作	29
7.4	实训收获	30

摘要

日常中文交流中，同一句话在面对不同关系对象时往往需要采用不同表达方式。例如“我今天加班，可能晚点回去”对老板应更正式、克制并强调工作安排；对女朋友则应更亲密、安抚并体现情绪关照；对母亲则应尊重、温暖并降低长辈担忧。这类“同一语义、不同对象、不同表达”的现象体现了语言使用中的关系感知能力。现有文本风格迁移研究多关注情感极性、正式度或作者属性，对“说话对象”这一社会语用变量关注不足。

本项目围绕中文多角色文本风格迁移任务，构建了包含老板、同事、好朋友、女朋友、母亲五类目标对象的平行改写数据集；基于 DeepSeek API 生成教师改写结果，并设计自动质检规则过滤语义漂移、数字丢失、时间信息丢失和模板化改写等低质量样本；在模型侧采用 mT0-large 作为指令式多语言基座模型，使用单 LoRA 适配器进行参数高效微调，使模型通过“对象 + 风格 + 原句”的输入模板完成角色条件改写；在系统侧开发了 FastAPI 后端、Vue 3 前端和 MySQL 数据库组成的演示平台，支持用户登录、单次改写、五角色对比、多模型对比和历史记录管理。项目形成了从数据构建、模型训练、质量控制到 Web 展示的完整闭环。

1 实验概述

1.1 研究背景

文本风格迁移 (Text Style Transfer) 旨在保持文本核心语义不变的前提下改变其表达风格。传统风格迁移任务常将风格视作相对单一的标签，例如“正面/负面情感”“正式/非正式”“古风/现代”等。然而在真实中文交流中，风格并不只是语言表层装饰，而是与说话对象、社会关系、礼貌等级和场景预期紧密相关。

例如，原句“我今天加班，可能晚点回去”在不同对象下可改写为：

- 对老板：“今天项目这边还需要多处理一会儿，进度我会及时同步给您。”
- 对同事：“我今天可能还要加会儿班，晚点再过去，方便的话你们先开始。”
- 对好朋友：“我今天又得加班了，估计晚点到，你们先别等我。”
- 对女朋友：“宝贝，我今天要加会儿班，可能晚点回去，忙完马上找你。”
- 对母亲：“妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，不用等我。”

这些句子的事实内容基本一致，但称呼、礼貌程度、情绪表达和信息组织方式存在明显差异。本项目希望使模型学习这种关系感知表达能力：模型不是扮演老板或母亲说话，而是始终以“我”为说话者，根据当前说话对象调整表达方式。

1.2 研究目标

本项目的目标包括以下四个方面：

- 1. **数据构建：**从中文对话语料中筛选适合改写的第一人称中性句，利用大语言模型生成五类关系对象下的改写文本，形成可用于监督微调的平行数据。
- 2. **质量控制：**设计自动质检脚本，对教师数据中的语义漂移、数字丢失、时间信息丢失、模板化改写和角色区分度不足等问题进行标记与过滤。
- 3. **模型训练：**基于 mT0-large 进行单 LoRA 参数高效微调，利用简洁稳定的指令模板实现角色条件控制。
- 4. **系统实现：**开发完整 Web 演示系统，支持 DeepSeek 教师模型、微调模型和 baseline 模型的在线对比。

1.3 小组分工

表 1: 成员分工与占比			
成员	分工占比	主要职责	具体工作内容
王浩楠	20%	项目统筹与任务定义	设计研究问题、角色体系和整体实验方案，整理报告结构，协调数据、模型与系统模块。
张博淞	20%	模型训练与微调	负责 mT0-large、LoRA 训练脚本、超参数配置、训练数据格式转换和推理接口适配。
范智杰	20%	数据构建与质量控制	负责 LCCC 数据抽取、DeepSeek 批量改写、自动质检规则设计和过滤后数据集生成。
何顺康	20%	前端系统开发	负责 Vue 3 页面、聊天式交互、五角色对比、多模型对比和历史记录展示。
陈佳铭	20%	后端与数据库	负责 FastAPI 接口、用户鉴权、MySQL 表设计、历史记录存储和模型服务集成。

1.4 阶段进度安排

为体现科研实训过程的连续性，项目可按“数据、模型、系统、报告”四条线记录阶段进度。后续可根据实际开发时间补充每周完成内容、遇到的问题和调整原因。

表 2: 阶段进度安排		
阶段	主要任务	产出材料
第 1 阶段	任务定义与文献调研	明确五类目标对象、确定文本风格迁移和 LoRA 微调路线。
第 2 阶段	数据抽取与教师改写	中性句数据、DeepSeek 批量改写结果、质量检查脚本。
第 3 阶段	模型微调与推理适配	训练/验证/测试集、LoRA checkpoint、模型推理接口。
第 4 阶段	前后端系统实现	FastAPI 后端、Vue 前端、MySQL 数据库和演示页面。
第 5 阶段	测试、分析与报告整理	样例对比、人工评价、错误案例分析和最终报告。

2 实验数据集

2.1 数据来源

本项目选用 LCCC (Large-scale Cleaned Chinese Conversation) 作为原始语料来源。LCCC 是公开中文对话数据集，具有日常表达丰富、口语化程度高、话题覆盖广的特点，适合从中抽取第一人称日常陈述句。与新闻、百科或书面语数据相比，微博对话语料更接近日常即时沟通场景，因此更适合构建关系感知改写任务。

由于原始对话中包含大量无实质内容、情绪强烈、角色已固定或不适合改写的语句，项目首先设计了中性句抽取管线，从原始对话中筛选“语义明确、可对多个对象表达、具有改写空间”的句子。

2.2 中性句抽取

中性句抽取脚本位于 `dataset/extract_neutral.py`。主要过滤逻辑如下：

- 拆句与清洗：**去除 LCCC 中的空格分词形式，按照中文终止标点切分单句。
- 长度过滤：**保留 8 到 65 字之间的句子，过短句子信息不足，过长句子容易包含多个事件。
- 角色标记排除：**排除含“宝贝”“领导”“妈”“老板”等已显式带有角色对象的句子。
- 强情绪和广告排除：**过滤脏话、营销信息、纯感叹、过多标点和无意义重复。

5. **第一人称约束**：优先保留包含“我”的句子，使任务保持“说话者不变”的设定。
6. **信息量评分**：对包含时间、计划、工作、出行、身体状态等关键词的句子加权排序。

最终得到 2000 条中性候选句，作为教师模型批量改写的输入。

2.3 教师模型批量改写

数据生成脚本位于 `dataset/generate_rewrites.py`。项目使用 DeepSeek API 作为教师模型，将每条中性句改写为五类目标对象下的表达：

$$\mathcal{R} = \{\text{老板, 同事, 好朋友, 女朋友, 母亲}\}$$

生成时明确要求模型保持核心语义不变，不新增原句未出现的事实信息，不改变时间、地点、人物、数量和因果关系。对于明显不适合对某一对象表达的内容，允许输出 N/A。批量生成采用 JSON Array 格式，便于后续解析和质量检查。

2.4 数据质量控制

教师模型生成的数据并非天然可靠。常见问题包括：

- 为了使表达自然而新增承诺，例如原句只说“晚点回去”，输出却增加“忙完马上找你”。
- 数字或时间信息丢失，例如原句包含“80 多斤”“今天”“明天”，改写中被省略。
- 角色风格模板化，例如女朋友角色大量使用“宝贝”，母亲角色大量使用“妈，别担心”。
- 五个角色之间差异不足，只有称呼变化，句式和语气几乎相同。

因此项目新增 `dataset/quality_filter.py`，从以下维度进行自动质检：

表 3: 数据质检规则	
规则	作用
长度阈值	过滤过短、过长或与原句长度比例异常的输出。 若原句包含数字，改写中应保留对应数字。 检查“今天、明天、晚上、周末”等时间信息是否丢失。
数字一致性	
时间关键词一致性	
ROUGE-L 相似度	相似度过低可能语义漂移；相似度过高则提示改写不足。
模板词检测	检查是否只是添加“宝贝、妈、您”等模板词。 标记不同角色输出过于相似的样本，供后续二次生成。
角色间相似度	

过滤后数据统计如表 4 所示。质检采用角色级过滤，即某条样本中某一角色不合格时仅将该角色置为 N/A，保留其他可用角色，最大限度减少数据浪费。

表 4: 过滤后数据统计	
项目	数量
原始中性句	2000
保留样本条目	1966
有效角色改写	8957
过滤角色改写	1043
训练集	7165
验证集	895
测试集	897

2.5 数据样例与问题样例

为了说明数据构建的实际效果，后续可在本节补充若干条“原句-五角色改写”样例，并同时展示被过滤的低质量样本。相比只给出总数，样例能够更直观地说明本项目的

数据质量控制依据。

表 5: 数据构建样例占位

字段	内容
原句	待补充：从测试集或过滤后数据集中选择一条具有代表性的中性句。
老板	待补充：强调正式、进度、责任或安排。
同事	待补充：强调协作、边界和礼貌。
好朋友	待补充：强调自然、随意和生活化。
女朋友	待补充：强调亲密、安抚和情绪关照。
母亲	待补充：强调尊重、温暖和让长辈放心。

表 6: 低质量教师数据类型占位

问题类型	示例位置	分析说明
数字丢失	待补充	原句中包含数字，改写后删除或改变数字。
时间丢失	待补充	原句中包含今天、明天、晚上等时间词，改写后遗漏。
语义漂移	待补充	改写中新增承诺、原因或结果，改变原句事实范围。
模板化改写	待补充	只添加称呼词，正文几乎不变，角色差异不足。
角色不适配	待补充	对老板过于随意，或对亲密对象过于工作汇报式。

3 理论基础

3.1 文本风格迁移

文本风格迁移可形式化为：给定源文本 x 和目标风格条件 s ，生成文本 $y = G_{\theta}(x, s)$ ，要求 y 在语义上保持 x 的核心内容，同时在风格上符合 s 。本项目中的风格条件并非单一情感或正式度标签，而是由说话对象及其社会关系共同决定。

与传统风格迁移相比，本任务具有三个特点：

- 角色条件细粒度：**五类对象不仅正式度不同，还涉及权力差、亲密距离和场景领域。
- 语义保持要求强：**日常沟通中时间、数量、人物、计划等信息不能随意改变。
- 输出自然性要求高：**改写不能只替换称呼，而应符合真实中文表达习惯。

3.2 mT0 与指令式输入

mT0 是在 mT5 基础上经过多任务指令微调的多语言 Seq2Seq 模型。相较于 mT5, mT0 更适合处理“任务说明 + 输入 + 输出”的文本到文本任务。本项目采用如下短指令格式:

Listing 1: mT0 输入模板

```
1 任务：保持原意，按目标对象改写语气。  
2 对象：女朋友  
3 风格：亲密、温柔、在意对方感受  
4 原句：我今天加班，可能晚点回去  
5 改写：
```

该模板相比长篇规则说明更稳定：字段少、结构固定、角色信息明确，同时不会占用过多输入长度。训练和后端推理使用完全一致的模板，避免训练-推理分布不一致。

3.3 LoRA 参数高效微调

LoRA (Low-Rank Adaptation) 通过在 Transformer 权重更新中引入低秩矩阵分解来减少可训练参数。对于原始权重矩阵 W , LoRA 不直接更新 W , 而是学习低秩增量:

$$W' = W + \Delta W, \quad \Delta W = BA$$

其中 A 和 B 的秩远小于原矩阵维度。这样既保留了预训练模型的语言能力, 又能以较低显存和存储成本适配下游任务。

3.4 单 LoRA 与多 LoRA 方案选择

项目初期考虑过“每个角色一个 LoRA 适配器”的方案, 即分别为老板、同事、好朋友、女朋友和母亲训练独立适配器。这种方案结构直观, 但并不适合本项目的小样本条件。过滤后有效角色改写总数为 8957 条, 若拆分为五个独立 LoRA, 每个角色只能使用约一千余条样本, 容易学习到“您”“宝贝”“妈”等表层模板词, 而难以稳定学习语义保持、句式重组和自然表达能力。

因此, 本项目最终采用“单 LoRA + 角色条件输入”的方案。所有角色样本共享同一个 LoRA 适配器, 模型在统一数据中学习通用的中文改写能力和事实保持能力, 再通过输入模板中的“对象”和“风格”字段控制输出方向。该方案有四点优势: 第一, 扩大了每次训练可利用的数据规模, 降低单角色过拟合风险; 第二, 使不同角色共享语义保持、时间数字保留和自然改写等公共能力; 第三, 部署时只需加载一个适配器, 存储和推理管理更简单; 第四, 训练模板与后端推理模板保持一致, 便于在 Web 系统中通过角色参数直接切换输出风格。对于本项目这种五类角色、数据规模有限、需要系统演示的场景, 单 LoRA 条件模型比多 LoRA 方案更稳妥。

4 模型设计与实验过程

4.1 整体流程

项目整体流程如图 1 所示。

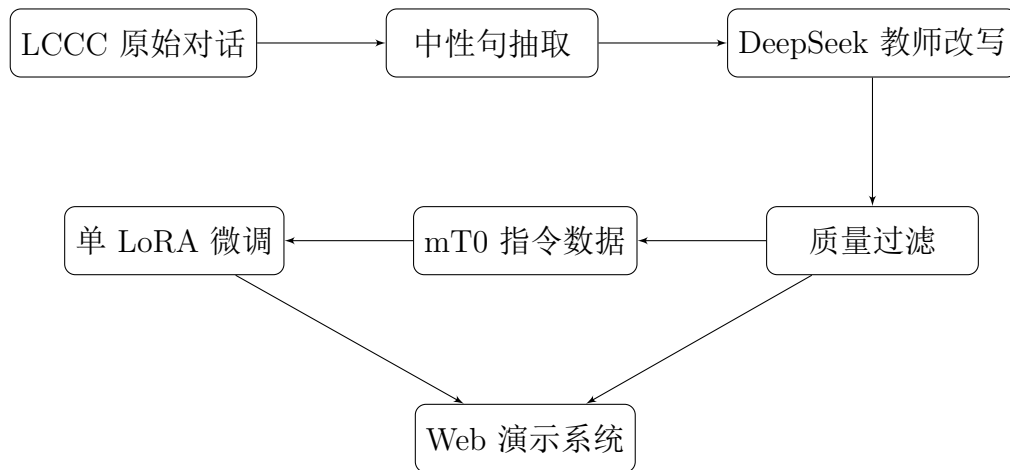


图 1: 项目整体技术流程

4.2 训练数据格式

过滤后的 `role_rewrite_filtered.jsonl` 被转换为统一训练集，每条样本包含角色代码、角色中文名、原句、模型输入和目标输出。示例如下：

Listing 2: 训练样本格式

```
1 {
2   "role_code": "mother",
3   "role_name": "母亲",
4   "source": "我今天加班，可能晚点回去",
5   "input": "任务：保持原意，按目标对象改写语气。\\n对象：母亲\\n风格：
6     尊重、温暖、让长辈放心\\n原句：我今天加班，可能晚点回去\\n改写：",
7   "output": "妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，不用等我。"
```

4.3 训练配置

表 7: LoRA 微调配置

项目	配置
基座模型	mT0-large
训练方式	单 LoRA 适配器
任务形式	Seq2Seq 文本生成
最大输入长度	256
最大输出长度	128
LoRA rank	16
LoRA alpha	32
LoRA dropout	0.1
学习率	5×10^{-5}
训练轮数	8
batch size	8
梯度累积步数	1
训练精度	bf16
训练/验证/测试样本数	7165 / 895 / 897

模型训练脚本位于 `finetune/train_lora.py`。本次训练命令为：

Listing 3: LoRA 微调命令

```
1 python train_lora.py --epochs 8 --batch-size 8 --grad-accum-steps 1
   --lr 5e-5 --lora-r 16 --lora-alpha 32
```

训练完成后适配器保存至 `finetune/output/final/`，后端推理服务加载 mT0-large 基座模型和该 LoRA 适配器。训练过程日志、损失曲线和测试集预测结果分别保存于 `finetune/output/artifacts/` 和 `finetune/output/predictions/`。

4.4 训练过程记录

正式微调完成后，训练脚本会在 `finetune/output/artifacts/` 下保存训练过程材料。其中报告优先使用 `train_eval_loss_curve.png`，该图同时展示训练集 loss 和验证集 loss，能够观察模型是否正常收敛，以及验证集损失是否出现明显反弹。若训练 loss 持续下降而验证 loss 同步下降或保持稳定，说明模型没有出现明显过拟合；若训练 loss 下降但验证 loss 上升，则需要考虑提前停止、降低训练轮数或加强数据清洗。

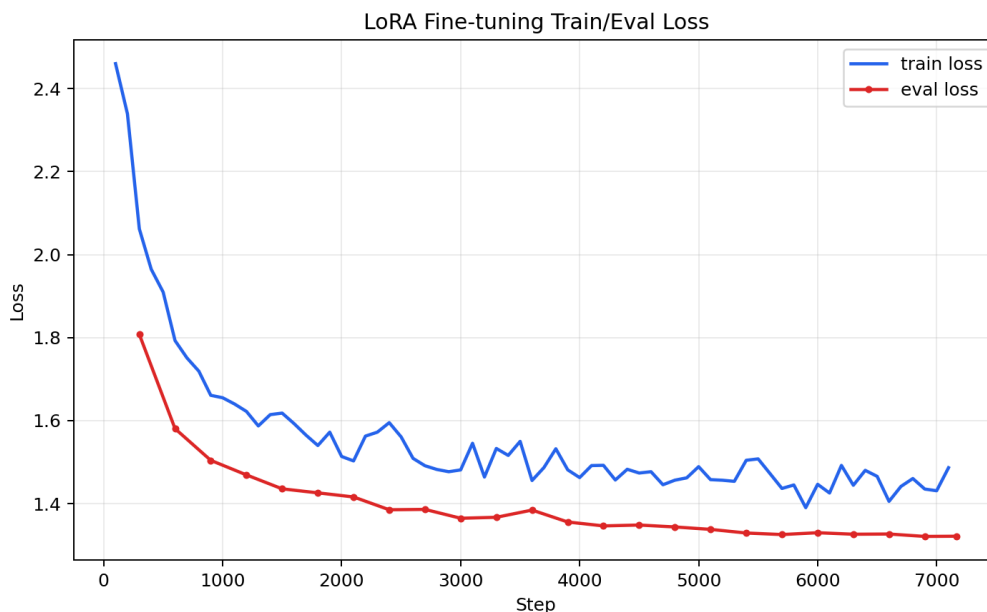


图 2: LoRA 微调训练集与验证集损失曲线

从图 2 可以看出，训练集损失在前期下降较快，随后进入较平稳的下降阶段；验证集损失整体也保持下降趋势，未出现训练损失下降而验证损失明显反弹的情况。最终在测试集上得到的 `eval_loss` 为 1.2962，最优验证指标对应的 `checkpoint` 为 `output/checkpoint-6900`。这说明在当前数据规模下，单 LoRA 条件模型能够学习到主要的角色改写映射关系，同时没有出现明显过拟合迹象。

4.5 实验中的主要问题与处理

1. **教师数据模板化**：DeepSeek 在亲密角色中倾向使用固定称呼。处理方式是在质检脚本中统计模板词，并过滤“只加称呼、正文几乎未改”的样本。
2. **语义漂移**：教师模型可能新增承诺或省略关键信息。处理方式是检查数字、时间关键词和文本相似度。
3. **多 LoRA 数据不足**：初始方案每个角色单独训练 LoRA，但单角色样本量有限。处理方式是改为单 LoRA 条件模型，共享所有角色数据。
4. **输入模板冗长**：过长提示会挤占原句空间，也可能使模型学习不稳定。处理方式是将模板压缩为“任务、对象、风格、原句、改写”五行。

4.6 对比实验设计

为了增强实验结果的可解释性，后续可补充不同模型和不同角色之间的对比实验。本项目可采用 DeepSeek 教师模型、mT0-LoRA 微调模型和 baseline 模型作为对比对象，从语义保持、角色适配、自然流畅和角色区分四个维度进行分析。

表 8: 对比实验设置占位

对比对象	目的	预期观察点
DeepSeek vs mT0-LoRA	比较教师模型和学生模型效果	LoRA 模型是否能在较低部署成本下学习主要角色表达模式。
mT0-LoRA vs baseline	验证微调是否有效	baseline 是否存在输出僵硬、角色差异弱或事实保持差的问题。
五角色横向对比	观察同一语义在不同对象下的变化	是否不仅改变称呼, 还改变语气、信息重点和礼貌程度。
不同输入类型对比	检查模型泛化稳定性	工作、生活、身体状态、出行计划等场景下表现是否一致。

5 系统设计与实现

5.1 后端架构

后端采用 FastAPI, 主要模块包括:

- `/api/auth`: 注册、登录、JWT 鉴权。
- `/api/meta`: 返回角色列表和模型列表。
- `/api/transfers`: 接收改写请求, 调用模型服务并写入历史记录。
- `/api/accepted-samples`: 保存用户采纳的高质量改写结果, 供管理员查看和后续整理。
- `/api/users`: 管理员查看用户信息。

模型服务位于 `backend/app/services/model_runner.py`, 统一封装三类推理方式:

1. **DeepSeek API**: 教师模型, 也可作为在线对比基准。
2. **mT0-LoRA**: 本项目训练得到的单 LoRA 微调模型。
3. **Transformer baseline**: 简单规则或从零训练模型的占位基线。

5.2 数据库设计

数据库采用 MySQL，核心表结构如表 9 所示。

表 9: 数据库核心表

表名	说明
users	用户信息，包含用户名、姓名、密码哈希、管理员标记和账号状态。
role_options	目标对象选项，包含角色代码、名称和描述。
model_options	模型选项，包含 DeepSeek、baseline 和 LoRA 微调模型。
transfer_records	改写历史，记录用户、角色、模型、原句、改写结果和时间。
accepted_samples	采纳样本池，保存用户认可的改写结果，用于后续人工审核和增量训练数据整理。

5.3 前端功能

前端采用 Vue 3 + Vite，界面采用聊天式布局，并在后续迭代中加入更适合科研展示的对比功能：

- **单次改写**：选择一个目标对象和一个模型，生成单条改写结果。
- **五角色对比**：同一句话同时生成五类对象的改写结果，展示角色差异。
- **多模型对比**：同一句话在同一目标对象下比较不同模型输出。
- **示例输入**：提供典型测试句，便于演示和复现实验。
- **历史记录**：左侧展示用户历史改写结果，便于回看和比较。
- **采纳样本**：用户可采纳质量较高的改写结果，管理员可查看采纳样本池。

5.4 用户反馈与样本采集

为了使系统具备后续持续优化能力，项目在演示平台中加入了轻量级用户反馈机制。用户在查看模型生成的改写结果后，可以对认为质量较高的结果进行“采纳”。系统会将采纳的样本保存到候选训练样本表中，记录原句、目标对象、模型类型、改写结果、采纳用户和创建时间等信息。管理员可以在后台查看采纳样本池，用于后续人工复核和数据整理。

该机制并不直接触发线上自动训练，而是作为增量数据沉淀入口。这样可以避免未经审核的用户反馈直接进入训练集，降低噪声样本对模型的影响。当采纳样本积累到一定规模后，工作人员可以筛选高质量样本，并导出为与现有 LoRA 训练数据一致的格式，再通过离线训练脚本继续微调模型。由此，系统可以形成“模型生成-用户采纳-人工审核-增量训练-模型更新”的持续优化闭环。

5.5 接口与功能测试

系统实现完成后，需要对核心接口和前端功能进行测试。后续可在本节补充接口请求示例、返回字段、测试截图和异常处理情况。

表 10: 后端接口测试项		
接口	测试目标	预期结果
/api/auth/login	登录鉴权	正确账号返回 token，错误账号返回错误信息。
/api/meta/roles	角色列表	返回老板、同事、好朋友、女朋友、母亲五类对象。
/api/meta/models	模型列表	返回 DeepSeek、mT0-LoRA、baseline 等可选模型。
/api/transfers	单次改写	返回目标角色下的改写文本，并写入历史记录。
/api/transfers/history	历史记录	返回当前用户历史改写结果，支持前端展示。
/api/accepted-samples	点赞样本	保存用户点赞的改写结果，进入管理员待审核样本池。
/api/accepted-samples/export	数据导出	管理员下载已采纳入库的高质量样本，用于后续二次训练。

5.6 系统截图与部署展示

为说明本项目不仅完成了离线数据构建和模型微调，也实现了可交互的 Web 演示系统，本节补充系统主要页面截图。截图覆盖用户认证、文本改写、多角色对比、多模型对比、用户点赞、管理员审核、数据导出和服务器部署等环节，能够从工程侧支撑“数据-模型-系统-反馈”的完整闭环。

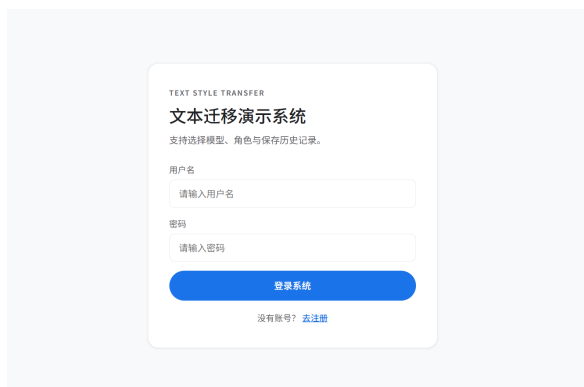


图 3: 系统登录页面

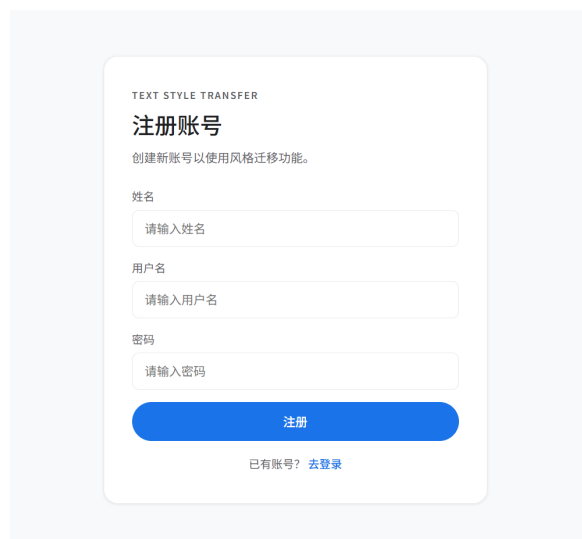


图 4: 系统注册页面



图 5: 普通用户主界面

图 3 和图 4 展示了系统的用户认证入口。用户登录后进入图 5 所示主界面，可选择目标对象、模型类型和改写模式，并查看历史记录。

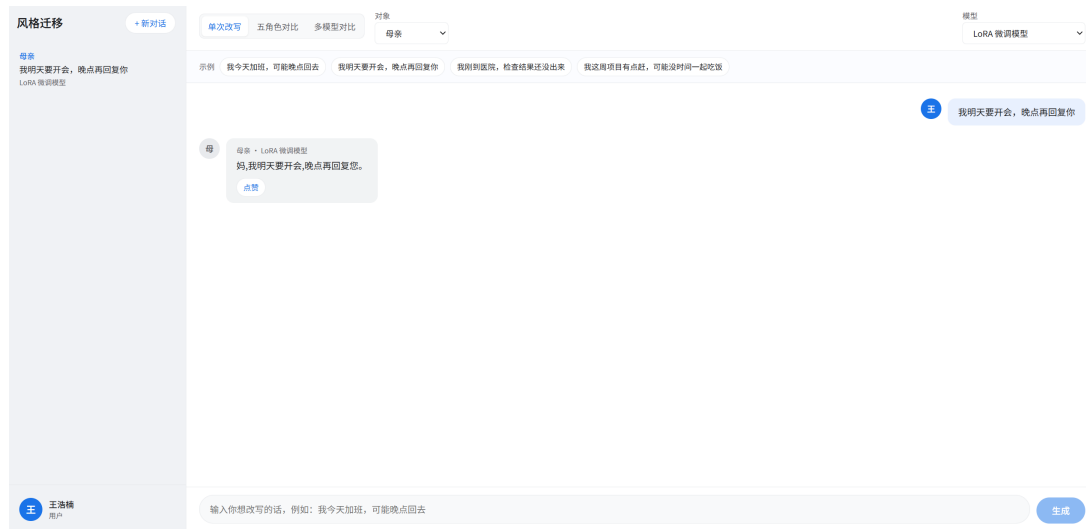


图 6: 单次改写示例：面向母亲的 LoRA 微调模型输出

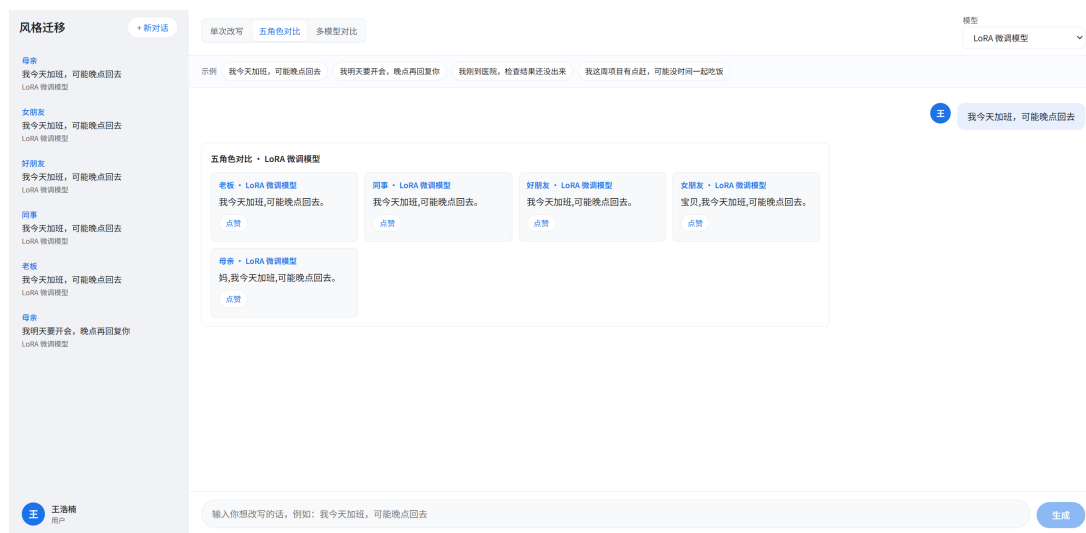


图 7: 五角色对比示例：同一句话在不同目标对象下的表达差异

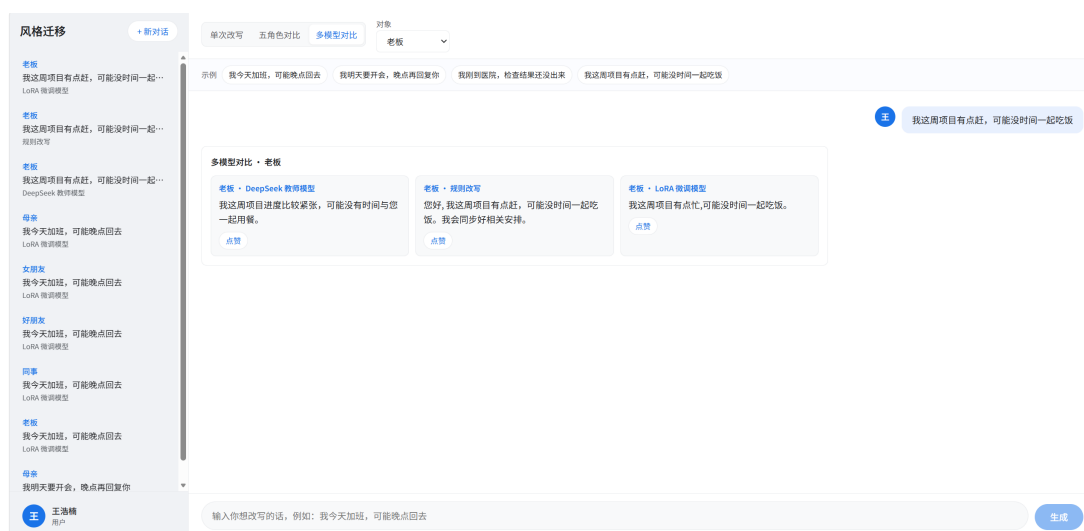


图 8: 多模型对比示例：老板对象下不同模型的输出差异

图 6 展示了单次改写流程，使用 LoRA 微调模型将输入句子改写为更适合对母亲表达的语气。图 7 展示了五角色对比功能，同一原句在老板、同事、好朋友、女朋友和母亲五类对象下生成不同表达。图 8 展示了多模型对比功能，可用于观察 DeepSeek 教师模型、规则改写 baseline 和 LoRA 微调模型之间的差异。

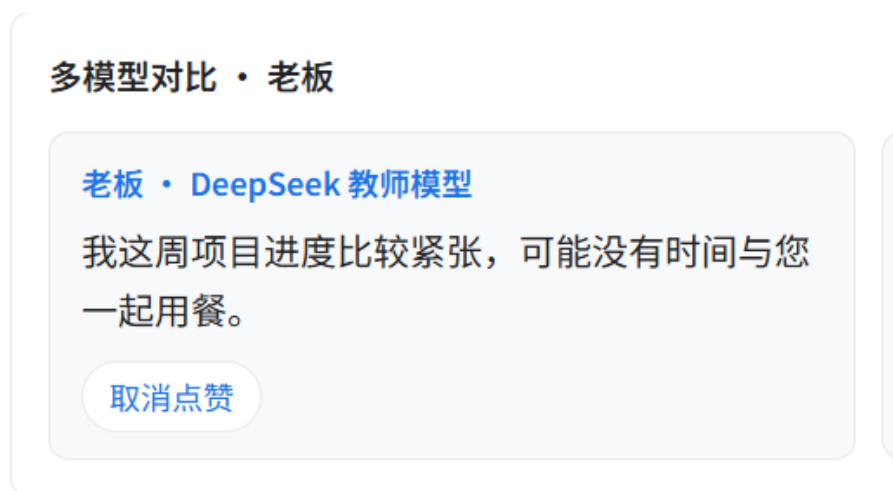


图 9: 用户点赞反馈状态

系统将原先的“采纳”行为调整为用户侧“点赞”反馈。用户认为某条改写结果较好时可以点赞，点赞结果不会直接进入训练集，而是进入管理员待审核样本池。



图 10: 管理员点赞样本池：按角色选项卡查看样本



图 11: 管理员样本审核操作

图 10 展示了管理员端点赞样本池。系统按照目标角色设置选项卡，管理员可分别查看不同角色下的用户点赞样本，降低样本混杂带来的审核成本。图 11 展示了二次审核流程，管理员可将样本标记为“采纳入库”“拒绝”或“恢复待审”。只有审核通过的样本才会作为后续二次训练数据。



图 12: 已采纳样本下载入口

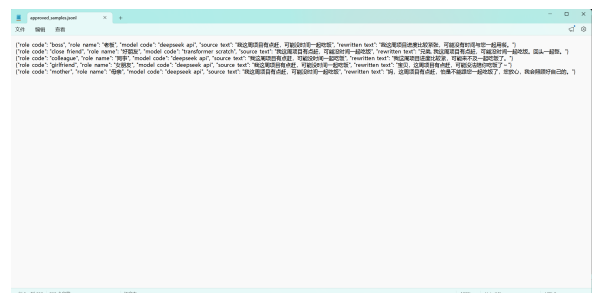


图 13: 已采纳样本导出结果

图 12 和图 13 展示了已采纳样本的导出功能。管理员可将审核通过的样本下载为本地数据文件，便于与原训练集拼接后继续进行 LoRA 增量训练。



图 14: 历史记录展示

图 14 展示了系统历史记录功能。用户可以回看先前输入、目标角色、模型类型和改写结果，从而支持结果复查和样本追踪。

5.6.1 华为云部署与运行验证

为满足项目在云端可运行、可访问、可演示的要求，本项目将前端、后端和数据库部署到华为云弹性云服务器。服务器公网 IP 为 119.3.170.13，前端通过 5173 端口对外提供访问，后端 FastAPI 服务通过 8000 端口提供接口。部署验证过程不仅关注页面是否能打开，还需要确认代码已在云服务器中启动、模型服务已加载、接口请求能够返回正常状态，并且浏览器端能够通过公网 IP 完成系统访问。

```

C:\Users\18317>ssh root@119.3.170.13
root@119.3.170.13's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-76-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sun Jun 21 03:02:01 PM CST 2026

System load:  0.0576171875      Processes:            186
Usage of /:   70.3% of 39.07GB   Users logged in:      0
Memory usage: 1%               IPv4 address for eth0: 192.168.0.36
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

335 updates can be applied immediately.
236 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Welcome to Huawei Cloud Service

Last login: Thu Jun 18 22:38:29 2026 from 112.49.6.59
(base) root@machine-learning:~# ls
miniconda3  projects  snap

```

图 15: 通过 SSH 登录华为云服务器

图 15 展示了通过 `ssh root@119.3.170.13` 登录服务器的过程。终端中出现 Ubuntu 系统信息和 Huawei Cloud Service 提示，说明当前操作环境为华为云服务器，而不是本地开发环境。

```

(text-rewrite) root@machine-learning:~/projects/all_work/backend# uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
INFO: Started server process [2662]
INFO: Waiting for application startup.
[startup] preloading LoRA model...
[LoRA] loading base model on cuda, precision=torch.float16
[LoRA] loaded shared adapter: ../finetune/output/final
[startup] LoRA model preload completed.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: 5.34.219.253:17077 - "OPTIONS /api/auth/login HTTP/1.1" 200 OK

```

图 16: 华为云服务器后端服务启动结果

图 16 展示了后端服务在服务器中的启动过程。项目进入 `backend` 目录后执行 `uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000`，服务启动时会预加载 LoRA 模型，并显示 Uvicorn running on `http://0.0.0.0:8000`。日志中还出现登录接口的 200 OK 返回，说明后端接口已能够接收来自前端的请求。

```
(base) root@machine-learning:~/projects/all_work/frontend# npm run dev -- --host 0.0.0.0 --port 5173

> text-rewrite-frontend@0.0.1 dev
> vite --host 0.0.0.0 --port 5173

VITE v6.4.2 ready in 273 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: http://192.168.0.36:5173/
→ press h + enter to show help
```

图 17: 华为云服务器前端服务启动结果

图 17 展示了前端服务在服务器中的启动过程。项目进入 `frontend` 目录后执行 `npm run dev -- --host 0.0.0.0 --port 5173`，Vite 服务成功启动，并绑定到 `0.0.0.0`。该设置使前端页面不仅能在服务器本地访问，也能通过公网 IP 和端口被外部浏览器访问。



图 18: 通过公网 IP 和端口访问前端系统

图 18 展示了浏览器通过 `http://119.3.170.13:5173` 访问系统的结果。页面标题、角色选择、模型选择、历史记录和输入框均能正常显示，说明前端页面已经从云服务器对外提供服务。结合后端启动日志中的接口返回结果，可以证明系统已经完成前端、后端、模型推理服务与数据库的云端联调。

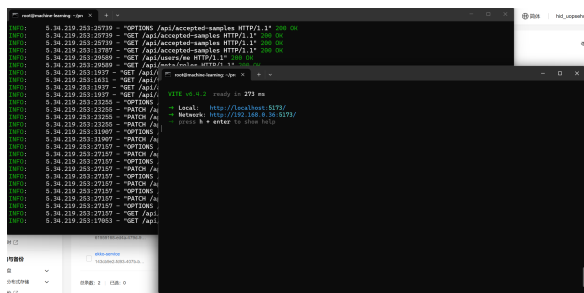


图 19: 服务器公网访问效果



图 20: 服务器运行状态

图 19 和图 20 进一步展示了项目部署后的访问和运行状态。整体来看，云端验证覆盖了 SSH 登录、后端代码运行、前端代码运行、公网访问和功能页面展示五个环节，能够较完整地证明本项目已在华为云服务器上完成部署。

6 实验结果与分析

6.1 定量结果

由于本任务缺乏公开标准测试集，项目主要使用自建测试集和规则指标进行初步评估。定量统计包括数据过滤比例、角色有效样本数、输出长度、语义相似度和角色输出差异。当前过滤后有效角色改写为 8957 条，相较原始教师数据去除了 1043 条风险较高的监督目标。

从质检报告看，主要问题来源包括模板式改写、原始 N/A、时间关键词丢失、数字丢失和语义相似度过低。这说明中文角色风格迁移不仅需要生成自然表达，还需要严格保护事实信息，不能简单追求“更像某个角色”。

模型训练完成后，在 897 条测试样本上进行评估，测试集 `eval_loss` 为 1.2962，测试推理速度约为 99.58 samples/s。本次训练共进行 8 轮，最优验证指标对应 `output/checkpoint-6900`，训练结束后将最终适配器保存到 `finetune/output/final/`。这些结果主要用于说明微调过程已经正常收敛；由于本任务存在多种合理改写方式，loss 仍需与样例分析和人工评价结合使用。

表 11: LoRA 微调测试结果

指标	数值
测试样本数	897
测试集 eval_loss	1.2962
测试耗时	9.01 s
测试吞吐	99.58 samples/s
最佳 checkpoint	output/checkpoint-6900
最佳验证 loss	1.3211

6.2 损失指标说明

需要说明的是，生成任务中的 loss 并不能直接等同于最终生成质量。本文任务属于开放式中文文本改写，同一原句在同一目标对象下可能存在多种合理表达方式，而训练损失主要衡量模型生成参考文本时的 token 级概率。因此，loss 更适合作为训练过程是否收敛、验证集性能是否稳定以及是否出现过拟合的参考指标，而不能单独用于判断角色风格迁移效果。

在实际分析中，本文更关注训练集 loss 与验证集 loss 的变化趋势。如果两者整体下降，说明 LoRA 微调能够学习到“原句、目标对象、风格说明”与角色化改写结果之间的映射关系；如果训练集 loss 持续下降而验证集 loss 明显反弹，则可能出现过拟合。由于 loss 无法完全反映语气自然度、角色适配度和语义保持情况，最终模型效果仍需结合生成样例、错误案例和人工评价结果综合判断。

6.3 人工评价设计

由于自动指标难以完整衡量角色适配和表达自然度，后续可引入小规模人工评价。建议从测试集中抽取 20–30 条原句，分别生成五类角色输出，由 2–3 名评价者按表 12 的维度打分。评分采用 1–5 分制，最终报告平均分，并列出分歧较大的样例进行分析。

表 12: 人工评价量表

维度	评分说明	分值
语义保持	是否保留原句核心意思、时间、数字和事件关系	1-5
角色适配	是否符合目标对象的礼貌程度、亲疏关系和表达习惯	1-5
自然流畅	是否像自然中文表达, 是否存在生硬或模板化问题	1-5
角色区分	五个角色之间是否体现出明显且合理的差异	1-5

表 13: 人工评价结果占位

模型	语义保持	角色适配	自然流畅	角色区分
DeepSeek	待补充	待补充	待补充	待补充
mT0-LoRA	待补充	待补充	待补充	待补充
baseline	待补充	待补充	待补充	待补充

6.4 样例分析

为观察微调模型的实际输出,本文从测试集预测文件 `finetune/output/predictions/comparison_samples.csv` 中选取若干样例。表 14 展示了目标文本与模型预测文本的对比。

表 14: mT0-LoRA 测试集预测样例

对象	原句	参考改写	模型预测
老板	我发现你经常出差的啊。	我发现您出差比较频繁。	我发现您经常出差了。
女朋友	你现在来我家，我就请你吃这顿，过着村没这店，嘘，不要告诉别人喔！	你现在来我家，我就请你吃这顿，过了这村没这店，嘘，别告诉别人哦～	宝贝，你现在来我家，我就请你吃这顿，过着村没这店，嘘，别告诉别人喔！
好朋友	我 11 和 12 月都没排计划好么。	我 11 月和 12 月都没排计划好吧。	我 11 和 12 月都没排计划，好吗？
老板	我今天做表格从早上八点半做到下午六点	我今天从早上八点半到下午六点都在做表格。	我今天做表格从早上八点半到下午六点。

从上述样例可以看到，微调模型能够学习到部分角色化表达规律。例如，对老板的输出中能够使用“您”等礼貌表达；对女朋友的输出中能够加入“宝贝”等亲密称呼。但模型也存在改写幅度不足的问题，部分输出只是轻微调整标点或称呼，句式组织和信息重点变化不够明显。

表 15: 角色改写样例

目标对象	改写示例
老板	今天项目这边还需要多处理一会儿，进度我会及时同步给您。
同事	我今天可能还要加会儿班，晚点再过去，你们方便的话先开始。
好朋友	我今天又得加班了，估计晚点到，你们先玩着。
女朋友	宝贝，我今天要加会儿班，可能晚点回去，忙完就找你。
母亲	妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，不用等我。

从样例可见，角色差异不仅体现在称呼上，也体现在信息优先级上：对老板强调工作进度，对同事强调协作安排，对亲密关系强调情绪安抚，对母亲强调让长辈放心。

6.5 错误案例分析

模型输出中的错误可按表 17 进行归类。结合测试集预测结果，本项目当前主要问题包括角色风格弱化、模板称呼依赖和事实细节保留不足。表 16 给出部分真实错误案

例。

表 16: mT0-LoRA 错误案例			
问题类型	原句与对象	模型输出	分析
角色适配不足	对老板：你这是不打算理我了？	你这是不打算理我了？	没有转换为更礼貌、克制的表达，对上级场景不合适。
改写幅度不足	对女朋友：好嘞告诉朵哥我回她短信啦	好嘞，告诉朵哥我回她短信啦。	只做了标点整理，没有体现亲密和情绪关照。
事实表达不完整	对好朋友：我 11 和 12 月都没排计划好么。	我 11 和 12 月都没排计划，好吗？	保留了数字信息，但表达不够自然，且“11 和 12 月”不如“11 月和 12 月”清晰。
风格弱化	对老板：等我回来带我小侄儿一起玩！	等我回来带我小侄儿一起玩！	输出几乎未改写，未体现工作场景中的正式语气。

表 17: 错误案例分析框架		
错误类型	表现	可能原因
语义漂移	新增原句没有的信息，或改变原句事实	教师数据中存在类似噪声，模型学习到过度扩写倾向。
事实丢失	遗漏时间、数字、地点、计划等关键信息	
角色混淆	对老板过于随意，或对母亲像工作汇报	角色风格边界不够清晰，训练样本覆盖不足。
模板化输出	只加称呼词，句子主体变化很小	数据中模板词比例较高，模型学习到捷径。
输出不自然	语句生硬、重复或不符合日常表达	基座模型生成能力和微调数据质量共同限制。

6.6 系统展示效果

系统已支持从前端选择输入句子、目标对象和模型，后端完成鉴权、推理和记录存储。五角色对比视图能直观展示同一语义在不同关系对象下的语言变化，多模型对比视图能比较 DeepSeek、mT0-LoRA 和 baseline 的差异。这使项目不仅停留在离线训练脚本层面，也具备了完整的科研演示和人工评估入口。

7 总结与展望

7.1 主要成果

本项目完成了中文多角色文本风格迁移从数据到系统的完整实现：

1. 构建了面向老板、同事、好朋友、女朋友、母亲五类对象的中文关系风格改写数据。
2. 设计了教师数据自动质检与过滤流程，提高了训练数据可靠性。
3. 将模型方案从多 LoRA 改进为 mT0-large 单 LoRA 条件模型，更适合小样本场景。
4. 开发了支持登录、历史记录、五角色对比和多模型对比的 Web 演示系统。

7.2 不足

当前项目仍存在若干不足：

- 训练数据主要依赖教师模型生成，人工标注和人工复核比例不足。
- 角色体系仍较有限，尚未覆盖客户、老师、陌生人、父亲、伴侣等更多关系。
- 自动评估指标只能发现部分问题，对自然度和角色适配度仍需人工评价。
- LoRA 训练结果尚需在更多真实测试句上验证稳定性。

7.3 未来工作

后续可从三个方向继续改进：

1. **数据增强**：对角色输出过于相似或语义漂移的样本进行定向重生成，引入人工复核集。
2. **模型优化**：比较 mT5、mT0、中文 T5 和更小参数模型的效果，探索不同 LoRA rank 和输入模板。

3. **评估体系**：建立包含语义保持、角色适配、自然流畅、角色区分四个维度的人工评价表。
4. **增量训练平台**：在现有采纳样本池基础上，进一步增加训练任务管理功能，包括在线配置训练参数、查看训练日志、展示 loss 曲线和管理不同 LoRA 版本。考虑到训练任务耗时较长且会占用 GPU 资源，当前系统仅实现样本采集和管理员查看功能，训练过程仍由工作人员离线触发。

7.4 实训收获

通过本次科研实训，小组完整经历了机器学习项目中从问题定义、数据构建、模型训练到系统部署的全过程。与单纯调用大模型不同，本项目强调对数据质量、训练格式和系统闭环的控制，使成员对自然语言生成任务中的“数据决定上限、模型决定表达、系统决定可用性”有了更直观的理解。

参考文献

- [1] L. Xue *et al.*, “mT5: A Massively Multilingual Pre-trained Text-to-Text Transformer,” *NAACL*, 2021.
- [2] V. Sanh *et al.*, “Multitask Prompted Training Enables Zero-Shot Task Generalization,” *ICLR*, 2022.
- [3] E. J. Hu *et al.*, “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,” *ICLR*, 2022.
- [4] Y. Wang *et al.*, “A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset,” *NLPCC*, 2020.
- [5] S. Rao and J. Tetreault, “Dear Sir or Madam, May I Introduce the GYAFC Dataset,” *NAACL*, 2018.
- [6] Z. Fu *et al.*, “Style Transfer in Text: Exploration and Evaluation,” *AAAI*, 2018.
- [7] P. Brown and S. C. Levinson, *Politeness: Some Universals in Language Usage*, Cambridge University Press, 1987.